

(8.2) A je diag. $(\Rightarrow) A$ má 3 vl.č. včetně zlq.m.s.
 • zlq.m.s = geom.m.s $\forall \lambda$

$$(A^5 + 2A^3 + A)\vec{v} = \vec{0}$$

$$A^5 \vec{v} + 2A^3 \vec{v} + A \vec{v} = \vec{0} \quad \text{Hledáme potenciální vl.č.}$$

$$\lambda^5 \vec{v} + 2\lambda^3 \vec{v} + \lambda \vec{v} = \vec{0}$$

$$(\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda) \vec{v} = \vec{0}$$

$$(\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda) = 0$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = i, \lambda_{4,5} = -i \quad \text{Kandidáti na vl.č.}$$

to jsou kořeny polynomu $-\lambda(\lambda^2 + 1) = -\lambda^3 - \lambda$

$$-A^3 - A = O_{3 \times 3}$$

$$A^3 + A = O$$

Přivedení rce:

$$A^5 + A^3 + A^3 + A = A^2(A^3 + A) + A^3 + A = O$$

$$\Rightarrow A^3 + A = O_{3 \times 3}$$

$$\Rightarrow \text{char. pol. } A = \lambda^3 + \lambda = 0 \Rightarrow \text{vl.č. } 0, i, -i \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ je diag.